Editado originalmente por Editorial Docencia. Buenos Aires. 2002
(Versión sin editar)

Capítulo 4
El léxico mental

En este capítulo vamos a ocuparnos de las cuestiones relativas al procesamiento de palabras, es decir, de cuáles son los mecanismos mediante los que podemos, como adultos, comprenderlas y producirlas. Por supuesto, esta es una pequeña parte de los procesos de comprensión y producción que se ponen en marcha cuando nos comunicamos, ya que normalmente lo hacemos utilizando unidades que contienen varias palabras, como frases, oraciones y textos. Pero iremos paso a paso. Comenzaremos con el estudio de los modelos de procesamiento de palabras, que nos permitirá introducirnos a los principales problemas teóricos y metodológicos que hay que abordar para el estudio de los procesos mentales que subyacen al uso del lenguaje.

4.1 ¿Qué es el léxico mental?

Los sujetos adultos somos capaces de producir y comprender una enorme cantidad de palabras, decenas de miles de ellas. Pero, ¿cómo y dónde se almacena tal cantidad de información? Esta información es la que nos permite reconocer la cadena fonémica (o grafémica), los componentes morfológicos que la integran, la caracterización sintáctica y la carga semántica que comportan cuando escuchamos (o leemos). También debe estar disponible para activar el contenido semántico, seleccionar la categoría sintáctica, determinar los componentes morfológicos y la cadena fonémica (o grafémica) cuando

hablamos (o escribimos). Una vez que tengamos resuelto el lugar de almacenamiento, debemos saber también cómo se accede a esta información.

Es lógico pensar que toda esta información está almacenada en algún lugar de nuestro cerebro (o nuestra mente) y que es una tarea habitual y automática hacer uso de ella para poder comunicarnos. Efectivamente, se sostiene, y la evidencia empírica ha dado pruebas de ello, que existe **una memoria de largo plazo**, o un sistema de memorias de largo plazo, en el que vamos acumulando - a través de nuestro desarrollo - toda la información que corresponde a las palabras que conocemos, sus características y sus relaciones con las otras palabras. A este sistema lo denominamos **léxico mental.** Podemos, entonces, asumir que el léxico mental es el sistema que representa el conjunto de conocimientos que posee un sujeto sobre las palabras de su lengua y al que accede cada vez que escucha (lee) o habla (escribe).

4.2 Algunas cuestiones relativas a la investigación sobre la organización y el acceso al léxico mental

Como ya dijimos, la psicolingüística es una disciplina experimental (ver Capítulo 1). Por ello, las teorías y modelos que propone están basados en datos que provienen de experimentos de laboratorio y estudios observacionales. Aúnque es imposible acceder directamente a lo que está ocurriendo en nuestra mente en el momento de hablar, escuchar, leer o escribir, podemos hacer **inferencias** acerca de cómo son esos procesos, tomando como base los datos relativos a:

1) el tiempo utilizado en una tarea;
2) los errores cometidos durante la tarea;
3) las autocorrecciones;
4) las vacilaciones (pausas).

Es decir, tomando como base la conducta del hablante en situaciones experimentales y/o espontáneas.

En la literatura psicolingüística encontramos un desarrollo más extenso de los estudios experimentales vinculados con el reconocimiento, con la comprensión del lenguaje que los vinculados con la producción. ¿Por qué? Por razones casi obvias, es más sencillo para el investigador **manipular los estímulos** de entrada al sistema de procesamiento lingüístico; no resulta nada fácil intentar manipular, por ejemplo, las intenciones comunicativas. Para estudiar la comprensión el investigador puede decidir :

a) qué clase de estímulos usará;
b) en qué modalidad los presentará (auditiva o visual);
c) qué características tendrán (como la longitud, la conformación silábica, la familiaridad para el informante);
d) durante cuánto tiempo o cuántas veces lo expondrá;
e) en qué condiciones (aislado o en contexto, en forma clara o degradada, etcétera).

De esta manera, una gran cantidad de las variables que pueden afectar la tarea de comprensión son controladas por el experimentador, quien, además, juega con ellas en virtud de las hipótesis que se propone validar.

En cuanto a la producción, parece ser más complicado, y la profusión de estudios de errores de habla espontánea da cuenta de que, en este caso, los estudios observacionales son una fuente de datos tan valiosa como los experimentales. Por supuesto, también hay tareas de laboratorio para estudiar los procesos de producción, pero no tan desarrolladas y sofisticadas como las que evalúan los procesos de reconocimiento.

Repasaremos las técnicas más usuales para el estudio del procesamiento de palabras y presentaremos algunos resultados.

4.2.1 Técnicas experimentales

Una de las técnicas por excelencia de la psicolingüística es la **tarea de decisión léxica.** Esta consiste en presentar una serie de estímulos lingüísticos a los informantes que en algunos casos son palabras y en otros, **no palabras**, o sea, secuencias de sonidos o letras que no conforman una palabra de la lengua. Esta presentación se realiza a través de un programa computacional. Los estímulos aparecen en pantalla, si son escritos, o se proveen auditivamente. El experimentador selecciona cuáles serán los estímulos y cuál será el tiempo de exposición. El sujeto experimental - llamado también informante - debe determinar si la información que escucha o lee es una palabra de su lengua o si no lo es, presionando para ellos distintas teclas o un botones, según las instrucciones que le han dado. Tengamos en cuenta que al tomar esta decisión se supone que ha realizado algún tipo de chequeo en el léxico mental que le permite saber si tiene información representada allí igual a la del estímulo. Del éxito en esta consulta dependerá la respuesta positiva o negativa. Pero esta tarea tiene un sentido que va más allá de saber si el sujeto está juzgando correctamente la calidad del estímulo, el programa puede medir el tiempo que tardó en hacerlo, el **tiempo de reacción**. Esta medición se efectúa desde la aparición del estímulo hasta que el sujeto presiona el comando.

Los tiempos que requieren los procesos cognitivos a los que estamos haciendo referencia son imperceptibles con los sentidos humanos, como el de otros procesos físicos; pensemos en medir el tiempo que tarda en encenderse una lámpara desde el momento en que accionamos el interruptor. Pensemos en cuánto tardamos en comprender una oración. Ni siquiera podemos percibirlo. Menos aún podemos percibir cuánto tardamos en reconocer una palabra. Por ello es necesario la ayuda de instrumentos con alta tecnología que puedan medir unidades de tiempo que somos incapaces de registrar con nuestros sentidos, ya que el tiempo promedio estimado de reconocimiento de una palabra puede estar entre los 400 y 500 milisegundos.

Ya establecimos que el tiempo puede permitirnos hacer algunas inferencias acerca del funcionamiento del sistema. Veamos un ejemplo: ¿Qué sucedería si

verificamos, por ejemplo, que el tiempo de respuesta aumenta ante cierta clase de estímulos, como las palabras polisémicas respecto de aquellas que no lo son? Podríamos formular una hipótesis como la siguiente. El tiempo de decisión (la **latencia** de respuesta) aumenta porque frente a la percepción de estas palabras, de manera automática y muy veloz, todos los significados se hacen disponibles, por lo que se agrega entonces una operación adicional en este reconocimiento: antes de dar la respuesta es necesario inhibir alguno o alguno de esos significados. Este proceso agregado podría ser la causa del mayor tiempo empleado.

En este experimento que presentamos como ejemplo, los pasos que debimos seguir fueron los siguientes:

a) definir un posible problema: si hay diferencias de procesamiento entre palabras semánticamente polisémicas o ambiguas y palabras no ambiguas;

b) seleccionar los estímulos apropiados;

c) decidir cuál es la tarea (decisión léxica) que permitiría extraer datos;

d) realizar el experimento;

e) analizar los resultados;

f) determinar las diferencias de tiempo de procesamiento en ambas clases de palabras;

g) intentar dar una explicación sobre cómo operaría el léxico mental.

Con este ejemplo pudimos mostrar la importancia atribuida en el estudio del funcionamiento y organización del léxico mental a los datos que surgen de mediciones de tiempo y cómo es posible interpretarlos.

Toda una serie de técnicas experimentales se basan en mediciones de tiempos de respuesta. Algunas de ellas las describiremos a continuación.

Una técnica, similar a la anterior, es la **identificación taquistoscópica** de estímulos visuales. Consiste en presentar al sujeto secuencias de letras (palabras y no palabras), con períodos muy breves de exposición que se van

alargando progresivamente, con el objetivo de verificar lo que el sujeto es capaz de identificar con cada tiempo de presentación. Es decir, se busca estimar el **umbral** de identificación para distintas clases de estímulos.

La **denominación** (naming) o lectura en voz alta, es un procedimiento que consiste en pronunciar en voz alta, lo más rápido posible, un estímulo verbal que también se presenta visualmente. Mediante un detector de voz, se registra el tiempo que transcurre entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta. Esta tarea no requiere ningún tipo de juicio respecto del estímulo, sino que busca determinar si existe mayor o menor disponibilidad en el procesamiento de ciertos elementos léxicos (en función de la cantidad de tiempo que tarda el sujeto en realizar la tarea solicitada). Como ejemplo, podríamos intentar verificar - a través de la denominación - si hay diferencias temporales para procesar palabras largas o cortas, mono o polimorfémicas, etcétera

La técnica de **fraccionamiento** (gating) consiste en la presentación de palabras a partir de fragmentos cada vez mayores de sus elementos fónicos. En general, se utiliza después de la presentación (en forma normal) de un contexto oracional previo y se ha utilizado en experiencias que estudian el efecto del contexto en el reconocimiento de palabras. Por ejemplo, se le presenta al informante un fragmento oracional como contexto, *Tenía sed y exprimí un...* e inmediatamente el fonema [p], después [po], luego [pom] y así sucesivamente hasta que el sujeto reconozca la palabra.

4.2.2 Principales resultados

Efecto de palabra vs. no palabra

A partir de las pruebas mencionadas, advertimos que las no palabras o seudopalabras - que constituyen una clase de estímulos usada con mucha frecuencia - nos ayudan mucho a sacar conclusiones. Según se ha comprobado, el tiempo que se tarda en aceptar cierto estímulo como palabra es menor que el

que se tarda en rechazar no palabras, incluso si se comparan con palabras de uso poco frecuente. Además, cuanto más parecida es la no palabra a una palabra de la lengua, mayor es el tiempo que se invierte en rechazarla. Por ejemplo, la no palabra *claso*, requerirá más tiempo en la tarea de decisión léxica porque es muy cercana a *clavo, clase, caso* mientras que *cloji*, se rechazará más rápidamente por carecer de vecinos léxicos en español. Ahora bien, si la secuencia utilizada como no palabra no respeta las restricciones fonológicas u ortográficas de la lengua, los tiempos de rechazo se minimizan (como en el caso de *xlajko* o *pwkte*). La mayor latencia de respuesta en las no palabras que han sido formadas respetando las restricciones de la lengua podría originarse en que el sistema efectúa algún tipo de búsqueda en el léxico mental, aúnque luego fracasa. El menor tiempo de rechazo para las no palabras que violan las reglas morfofonémicas de la lengua indicaría que el sistema ni siquiera intenta la ubicación interna del estímulo en el léxico mental sino que lo descarta en un primer análisis. Esto implica que el sistema realiza una búsqueda de acuerdo con la forma morfofonémica o morfografémica.

Efecto de priming

La presentación de un estímulo léxico antes de una palabra blanco - es decir, la palabra que se está usando como estímulo en la tarea - puede **facilitar** su reconocimiento o producción - si entre ambas se establece algún tipo de relación. A estas palabras previas se las denomina **primes** y al efecto que produce, **priming** (facilitación o cebamiento).

Se han descrito varios tipos de priming. El priming de **repetición**, que consiste en la disminución del tiempo de respuesta frente a una palabra cuando ya fue presentada previamente (en una lista previa o en un contexto oracional). El priming **semántico** que demuestra el efecto facilitador que aparece cuando el prime mantiene alguna relación semántica con la palabra blanco (por ejemplo, entre *árbol* y *pino*).

También se ha encontrado efecto de **priming contextual.** Es decir, la presentación de un fragmento oracional previo a una palabra puede facilitar el reconocimiento de ésta, ya que el procesamiento de la información que la antecede puede restringir la selección de los candidatos posibles. Un contexto como *El dentista le inyectó la* .... deja pocos candidatos posibles para ocupar el lugar siguiente y por eso, *anestesia*, se encontrará más preparado (activado) que otros menos predecibles - aúnque semánticamente posibles - para ese contexto. En ese caso, el reconocimiento o la producción de esta palabra se realizará más rápidamente.

Efecto de frecuencia

El **efecto de frecuencia** es uno de los hallazgos mejor establecidos en psicolingüística. Lo que postula, basado en experiencias de tiempo de decisión léxica y denominación, es que se requiere menor tiempo para acceder a aquellas palabras con las que estamos más familiarizados. Entonces, este efecto es un efecto inverso: a mayor cantidad de exposiciones al estímulo, menor será el tiempo que necesitaremos para producirlo o reconocerlo.

Este hallazgo experimental pone en evidencia que el uso de las palabras tiende a facilitar el reconocimiento o la producción de un ítem léxico. Veremos más adelante cómo dan cuenta de este efecto los modelos de procesamiento.

4.3 Acceder al léxico

El primer punto que trataremos será la discusión acerca de cómo se realiza el acceso a este sistema. Es decir:

a) cómo se recupera en la mente la representación que tenemos almacenada de esa palabra, a partir del estímulo sonoro o gráfico, y

b) cómo, a partir de la intención comunicativa, el sistema selecciona la representación adecuada para la palabra a producir.

Para resolver este primer problema se han propuesto diversas familias de modelos de acceso al léxico. Por un lado, tenemos el grupo de modelos que llamamos de **activación,** constituido por dos líneas principales: el modelo del **logogén**, planteado por Morton (1970) y el modelo de **procesamiento distribuido en paralelo** de Mc Clelland y Rumelhart (1981), además de otros derivados, los modelos **conexionistas.** Por otro lado, el grupo de modelos que llamamos de **búsqueda,** cuyo principal exponente es el modelo de **cofre en dos etapas,** de Forster (1976).

Estas dos clases de modelos tratan de explicar cómo es el sistema de acceso y recuperación de la información en el léxico mental; para eso, suponen que los procesos se llevan a cabo a través de un sistema de representaciones que opera manipulando y comparando símbolos que representan palabras.

La diferencia más importante entre un modelo de búsqueda y uno de activación se basa en el proceso de **comparación** entre la imagen almacenada y la que se recupera del estímulo. Los modelos de activación implican comparaciones **paralelas**, mientras que los de búsqueda sostienen que éstas deben ser **seriales**.

¿Qué es lo que comparamos? Un estímulo lingüístico (en el caso de la comprensión) con la información que tenemos almacenada. Un concepto prelingüístico (en el caso de la producción) con la información que tenemos almacenada. ¿Para qué lo comparamos? Para saber cuál de las representaciones almacenadas se corresponde un 100% con aquel estímulo que debemos reconocer o seleccionar para ser producido. ¿Por qué se proponen distintas formas de acceso y procesamiento? Porque las experiencias realizadas indican que el sistema - que funciona de modo óptimo - requiere una cantidad de tiempo para realizar tareas de comprensión y producción y las diferencias encontradas en el tiempo empleado se utilizan para inferir cómo está organizada la información en el léxico mental. Por esta razón, los modelos intentan dar cuenta de cuál sería la forma más eficaz para llevar a cabo los procesos de chequeo interno de la información. Aquí se entiende por eficacia

factores como la rapidez, la economía de esfuerzos cognitivos y finalmente, el éxito en la tarea.

Un modelo de búsqueda requiere que cada estímulo sea comparado con un conjunto de candidatos similares, para lo que debemos suponer que existe un **comparador** que chequea los diversos candidatos que son puestos “en fila”. Esto es un proceso serial, puesto que se irán descartando uno a uno aquellos que no cumplan el requisito de ser exactamente iguales al estímulo. Por supuesto, si esto fuera así, estamos obligados a hacer la primera crítica que aparece como obvia. ¿Cuánto tiempo perderíamos en revisar todos los elementos candidatos de nuestro archivo interno que compartan alguna característica con el estímulo? ¿Es posible que esta búsqueda tan exhaustiva se realice ante cada estímulo lingüístico? Eso sí, lentos pero seguros... y este último adjetivo no es trivial cuando se refiere a cómo trabaja el sistema. Imagínese cómo sería la comunicación si el sistema de procesamiento no nos ofreciera esta garantía.

Para minimizar el tiempo en forma considerable, podemos pensar en dividir la lista de candidatos en sublistas y remitir cada una de ellas a un comparador independiente. Este es el método **paralelo** ya que los diferentes comparadores trabajan simultáneamente - con lo que se reduciría el tiempo de la comparación - pero todavía es serial en el sentido de que en cada sublista los candidatos se chequean uno por uno. La última opción es considerar la posibilidad de un comparador para cada ítem y el sistema sería totalmente paralelo. Esto es lo que proponen los modelos de activación.

Como vemos, aúnque ambos tipos de modelos se parecen en cuanto a la comparación, la diferencia es que los modelos seriales, apuestan a un sistema centralizado y los de activación, a uno descentralizado.

La observación de que los modelos de lista o sublistas eran muy seguros, parece diluirse en los de activación. Este problema, detectado por los propios autores, debe resolverse apelando a un mecanismo de control muy severo del sistema para poder decidir cuál es el comparador que tiene la mejor solución

para el estímulo. Pensemos que los estímulos pueden ser muy parecidos formalmente y / o muy parecidos conceptualmente; si aceptamos esto, también deben ser muy similares las representaciones correspondientes. ¿Cómo decidir si el comparador de /kasar/ o el de /tasar/ ofrecen la mejor solución? ¿Cómo decidir si [suertudo] o [afortunado] ofrecen la mejor solución para el concepto {con buena suerte}?

4.4 ¿Cómo está organizado el léxico?

4.4.1 Subcomponentes del sistema: independencia de las representaciones almacenadas

Ya revisamos una de las discusiones respecto al acceso a la información almacenada; restan aún unos cuantos puntos por aclarar. El siguiente, para nosotros, será considerar si el léxico es una única entidad que incluye toda la información relevante sobre una palabra o si comprende **un conjunto de subcomponentes** léxicos especializados, separados pero interconectados. Muchos modelos psicolingüísticos del léxico postulan como hipótesis subcomponentes separados que contienen, respectivamente, información fonológica, ortográfica y semántica sobre las palabras (Forster, 1976; Morton, 1979; Fromkin, 1985; Caramazza, 1988). Existen suficientes datos acerca de esta estructura modular del léxico, datos que surgen de estudios en sujetos normales (informantes que no tienen ninguna lesión cortical ni presentan síntomas de conductas lingüísticas alteradas) y lesionados cerebrales.

Las disociaciones encontradas en el rendimiento de pacientes lesionados cerebrales brindan fuerte evidencia de que la información debe estar organizada y almacenada en forma separada. Así por ejemplo, a un paciente **afásico** le puede resultar muy difícil reconocer las palabras que escucha (como en el caso de un paciente con **sordera verbal**) pero puede leerlas sin problemas (Ver detalles en el Capítulo 7). También en la producción sucede

algo semejante, un paciente puede ser incapaz de escribir el nombre de un objeto, pero puede denominarlo oralmente sin el menor esfuerzo. Estas diferencias indican que la información fonológica y ortográfica almacenadas en nuestro léxico para tareas que involucran la entrada (comprensión) y salida (producción) están archivadas en forma separada, ya que pueden deteriorarse selectivamente una u otra.

Además, estas diferencias pueden encontrarse en el tratamiento de estímulos de una misma modalidad: un paciente puede tener dificultades para comprender una palabra presentada de modo oral, e incluso para repetirla (ya que necesita la mediación de la información de entrada), pero puede producirla espontáneamente en forma oral sin problemas. Esto es, no puede, por ejemplo, identificar una *puerta* en una lámina en la que aparece representada junto a otros objetos cuando el terapeuta le dice esta palabra, aúnque puede preguntar por la *puerta* para que le indiquen la salida. Este tipo de conductas indicaría que las representaciones fonológicas de las palabras no se comparten en los procesos de comprensión y producción. Lo mismo puede afirmarse para los procesos ortográficos (lectura y escritura).

Podemos apoyar entonces, la idea de que la información almacenada en el léxico mental está distribuida en distintos componentes que intervienen en forma cooperativa para realizar una tarea lingüística.

4.4.2 Otros tipos de información almacenada

Hemos asumido hasta ahora que hay por lo menos dos tipos de representaciones vinculadas a la modalidad de entrada y salida de los estímulos: las representaciones ortográficas y las representaciones fonológicas. Pero, ¿existe algún otro tipo de información a la que puede accederse?

Representaciones morfológicas

La gran cantidad de palabras morfológicamente complejas que conforman nuestro vocabulario y la posibilidad de que los hablantes acuñen y comprendan nuevas palabras mediante el procedimiento de combinar morfemas sin dificultad (por ejemplo, *globalización*) da cuenta de la importancia de la morfología en el lenguaje en uso. Esto sugiere claramente que el sistema de procesamiento léxico está diseñado para operar con palabras polimorfémicas.

Las preguntas que podemos hacernos son varias. ¿Pueden los hablantes percibir las relaciones morfológicas entre palabras para almacenarlas por separado (raíces y afijos) en su léxico mental? ¿Cuáles son las consecuencias para el procesamiento? Es un problema esencial en un modelo de léxico conocer si la estructura morfológica de las palabras está explícitamente representada y cómo es usada en el procesamiento del lenguaje.

Hay dos posiciones contrastantes respecto a esta cuestión: la **hipótesis de la lista completa** (Butterworth, 1983) que sostiene que las representaciones de todas las palabras están almacenadas en su forma completa y la **hipótesis de la descomposición morfológica** (Taft y Forster, 1975; Taft, 1979) que sugiere una representación en forma descompuesta para las palabras morfológicamente complejas.

La posibilidad de no tener que almacenar en los léxicos una palabra en su forma completa sino a partir de sus componentes morfológicos tiene importantes consecuencias para el procesamiento. Deberíamos plantear que existen entonces procesos de descomposición que sirven para aislar los morfemas de la forma completa, cada uno de los cuales tomaría contacto luego con su representación morfémica de acceso y posteriormente, se requerirán procesos de composición para integrar las representaciones de los morfemas con la representación sintáctica y semántica correspondiente de la palabra completa.

Los datos procedentes de los estudios en pacientes lesionados cerebrales muestran que los afijos y las bases se procesan de modo diferente. Sujetos con déficit en la lectura (**alexia**), producen errores de tipo morfológico (**paralexias morfológicas**) en la lectura en voz alta. La paciente YM (Jaichenco y cols., 2000) leyó v*ulnerable* por *vulnerada*, *erosión* por *erosionó*, *inventos* por *inventores*.

Buckingham (1981) analizó los errores de pacientes que producían formas neologísticas (no palabras) en la producción oral. Estas secuencias fonémicas, sin embargo, contenían los sufijos flexivos o derivativos correctos (como en "El *surt*aba en la oficina" o "Hizo una *dema*ción"*)*.

Esta clase de errores se podría explicar asumiendo que el acceso a las representaciones de estas palabras consiste en seleccionar formas separadas de sus componentes (raíces y afijos) y que el error fue ocasionado por alguna falla en este proceso, considerando la hipótesis de descomposición ya mencionada.

Consideraremos algunas explicaciones y presentaremos algunos de los problemas que plantea asumir este tipo de procesos para todas las palabras polimorfémicas.

Taft y Forster (1975) realizaron una serie de experiencias con palabras prefijadas para relevar el procesamiento de esta clase de palabras. Utilizaron una serie de estímulos prefijados (por ejemplo: *reconocer*, *descomponer*) y estímulos que contienen secuencias de sonidos o letras idénticos a prefijos pero que no lo son (seudoprefijados) como, por ejemplo *repertorio, deseos* en tareas de decisión léxica. Los resultados mostraron que las palabras seudoprefijadas tardaban más tiempo en ser reconocidas por los informantes que las prefijadas. Esto los llevó a proponer que el acceso a las palabras prefijadas se lleva a cabo a través de las raíces almacenadas en el léxico. Las palabras seudoprefijadas sufrirían el proceso de descomposición lo que obligaría al sistema a una búsqueda exhaustiva e infructuosa. El paso siguiente, ante la imposibilidad de igualar el estímulo con una forma almacenada, sería una nueva búsqueda a partir de la forma completa. Esta suma de procesos determinaría la variación en el tiempo de reconocimiento para este tipo de palabras.

El proceso de análisis morfológico en el reconocimiento de palabras prefijadas sugerido por Taft y Forster sería el siguiente:

a. Se verifica la división de la unidad en prefijo y raíz.
b. Si es posible la descomposición sigue c. Si no sigue d.
c. Localización de la raíz en el léxico.
c1. Se añade el prefijo para conformar la palabra.
d. Se localiza la entrada correspondiente a la forma completa.

Un modelo como el planteado permite predecir que palabras como *rosa* supondrán menor procesamiento puesto que carecen de afijos reales o potenciales; palabras como *conceder* o *desconocer* implicarán mayor carga de procesamiento y palabras como *premio* o *repertorio* serán más complicadas aún puesto que tienen un seudoafijo (pre y re).
Pero ¿qué sucede con los pares como *conceder / concesión* en los que cambia la forma de la raíz entre miembros de la misma familia - o paradigma - morfológica? Henderson (1985) señala que posiblemente haya que postular que en el léxico estén almacenadas ambas formas de las raíces (*/-ced-/* y */-ces-/*) y un conjunto de reglas de composición que sean activadas por los afijos y determinen las características de determinadas formaciones de palabras. Así, la activación de la regla de sufijación que adjunta /*-ión*/ a /*-ced-*/ conducirá a que se establezca la coincidencia con la forma /*-ces-*/ del estímulo de entrada.

La hipótesis de la descomposición morfológica tiene sus puntos a favor y en contra. Veremos algunos de ellos. Sostener que las palabras están representadas en sus componentes morfológicos sugiere una gran economía de almacenamiento. Pensemos, a modo de ejemplo, en algunos de los verbos del español como “cantar” y “regalar”. Esta hipótesis nos propone que lo que se almacena es la raíz verbal (*cant- y regal-*) y todos los sufijos que puede aceptar.

Como los sufijos verbales son un conjunto acotado de formas que se combinan según la conjugación a la que pertenece el verbo, evitamos representaciones redundantes y la economía resulta máxima ya que no cargamos al sistema con todas las formas completas conjugadas. Lo mismo sucede con las flexiones nominales y con los sufijos derivativos. Aúnque acerca de la morfología derivativa dedicaremos un párrafo aparte.
Uno de los problemas que plantea esta hipótesis es el costo de procesamiento que conlleva un sistema representacional económico. La descomposición requiere un mecanismo de segmentación que proyecte la información sobre las representaciones de acceso y esto sería una operación costosa. Pero sería más complicado aún si en la cadena ortográfica o fonológica del estímulo los morfemas subyacentes no fuesen fácilmente reconocibles de la forma de los morfos. ¿Qué sucede con los paradigmas supletivos como las formas [*fue*] y [*era*] del verbo {*ser*}, las formas irregulares como [*quepo*] en la que el morfema base no puede recuperarse fácilmente, o las formas menos transparentes, como el plural de [*pez – peces*]? Tal vez, en estos casos, habría que asumir la posibilidad de almacenamiento completo para esta clase de palabras en las que los procesos de descomposición y composición se vuelven más complicados.
Además hay que agregar algunos problemas que surgen con la morfología derivativa. Lo primero que pone en duda la aplicación de esta hipótesis sobre las palabras con esta clase de formación morfológica es que la existencia de palabras derivadas y compuestas no está paradigmáticamente determinada, esto significa que no son predecibles. Podríamos hacer múltiples combinaciones pero no todas están en uso. Es decir, utilizamos la palabra *estación*, pero no su posible derivado *estacionabilidad*. A esto hay que agregarle que el significado de una derivación o compuesto no es siempre inferible de la suma de los significados de los componentes, esto es que no son formas semánticamente transparentes. Tomemos el caso del sufijo *–ión* que provee un significado variable en los siguientes ejemplos: (proceso de...) *acción*; (resultado de...) *creación*; (grupo de...) *congregación.*

Por las razones que estuvimos mencionando, para algunos autores esta hipótesis sólo resulta plausible para las palabras prefijadas y sufijadas con morfología regular y semánticamente transparentes.

A partir de los datos experimentales, Caramazza (1988) provee una solución que reúne las ventajas y desventajas del acceso y representación descompuesto y completo. El modelo **Augmented Adressed Morphology** propone que todas las formas de las palabras de una lengua tienen sus propias representaciones de acceso, incluso las morfológicamente regulares. Esta sería la ruta directa. A su vez, proponen una ruta paralela de acceso basada en los morfemas, que es competidora de la anterior en la carrera por el acceso léxico. Las palabras nuevas y, tal vez, las de uso menos frecuente, requerirían el uso de la ruta de descomposición. Las palabras más frecuentes verían su acceso más facilitado por la ruta directa, ya que son aquellas formas más consolidadas en el léxico. La ruta de descomposición serviría para realizar el análisis y acceder al siginificado de aquellas palabras que aún no tienen representaciones léxicas almacenadas.

Representaciones sintácticas

También debe estar almacenada en el léxico la información que establece cuál es la categoría gramatical de la entrada léxica, así como sus marcos de subcategorización. ¿Existe un componente separado organizado por rasgos sintácticos o es posible que esta información se halle incluida en otro componente? Tanto los errores de habla en sujetos normales como los errores producidos por lesionados cerebrales indican que las palabras pueden estar organizadas o, por lo menos, especificadas en cuanto a su categoría. Es común que en el habla fluida se produzcan intercambios o sustituciones de palabras (Fromkin, 1971; Garrett, 1980) y que se realicen entre palabras de la misma

categoría gramatical. Muchas veces hemos escuchado o dicho, por ejemplo, *conciliar* por *codiciar, cana* por *cama o* corté una *torta* de *porción* en lugar de corté una *porción* de *torta*. Esta clase de errores involucra palabras de la misma categoría gramatical y eso no es azaroso sino que es posible que se vea restringido por la propia organización del sistema.

Esta selectividad se ve claramente en los pacientes afásicos. La anomia, imposibilidad para recuperar palabras en una tarea de producción, se registra ante nombres y verbos (clase abierta), e incluso algunos estudios proveen evidencia de que estas dos categorías pueden afectarse selectivamente. Es el caso de la paciente SJD (Caramazza y Hillis, 1991), cuya escritura ponía en evidencia una llamativa omisión de verbos, que reemplazaba por espacios en blanco indicando que tenía clara conciencia de su incapacidad para evocar esta clase de palabras. Otra de las pacientes citadas es HW, quien tenía una producción oral fluente y gramatical pero con interrupciones constantes ante sustantivos y más aún ante verbos, que no lograba recuperar adecuadamente. El paciente EBA presentaba un rendimiento inverso, su denominación oral es mucho más apropiada para verbos que para sustantivos.

Otro fenómeno muy estudiado en patologías del lenguaje es el caso de los pacientes agramáticos cuya producción está sintácticamente empobrecida. El rendimiento muestra un patrón de sustitución y omisión de palabras funcionales (clase cerrada) como preposiciones, pronombres, artículos, conjunciones, etcétera. Los nombres y verbos son las categorías que pueden recuperarse con mayor facilidad.

Como vemos, también los resultados de las investigaciones en pacientes nos permiten determinar que la información almacenada en los subcomponentes léxicos se encuentra organizada por clases gramaticales, ya que éstas pueden alterarse de manera selectiva en distintas modalidades.

Representaciones semánticas

La semántica léxica es un aspecto más que hay que considerar en un modelo de léxico. Sin duda alguna, tanto en los procesos de comprensión como de producción de palabras el acceso al significado del ítem es un aspecto fundamental. Aúnque, no hay demasiados acuerdos en cuanto a qué clase de unidades se archivan en la memoria, algunos autores (Katz y Fodor, 1963) proponen que el significado de las palabras está representado por combinaciones de **rasgos**, también llamados primitivos semánticos. Son los llamados modelos composicionales. Otros modelos postulan que los significados están organizados en forma de una **red** de representaciones conectadas entre sí, que se transmiten activación (Collins y Loftus, 1975).

Pero los datos que surgen de los errores de habla dejan claro que algún tipo de organización de orden semántico subyace a los procesos léxicos. Los errores de sustitución de palabras basados en el significado, en adultos normales, demuestran que es muy habitual reemplazar una palabra por su antónimo, su superordinado o un hipónimo. ¿Cuántas veces hemos dicho que *entrábamos* cuando en realidad *salíamos*? ¿Cuánto fue el asombro de nuestro amigo cuando hablábamos del *gato* (que nunca habíamos tenido) para referirnos a nuestro perro?

También los experimentos no tan naturales como los errores espontáneos sino los de laboratorio han dado cuenta de que los significados de las palabras están relacionados de alguna manera y no es una mera lista totalmente especificada sino que existen relaciones entre las unidades que los componen.

Meyer y Schvaneveldt (1971) demostraron mediante una tarea de decisión léxica que el tiempo que un sujeto tarda en reconocer una palabra disminuye si está precedida por otra que mantenga una relación semántica con ella. Así, la palabra *enfermera* requiere menor tiempo para su reconocimiento si se presenta previamente *médico* que si se presenta previamente una no relacionada semánticamente como *joya*. A esta disminución de la latencia de respuesta frente a una palabra, que implica que ha habido una facilitación en el acceso al

ítem, la denominamos **priming semántico** y puede explicarse sólo si asumimos que existe alguna conexión interna entre ellas.

La evidencia que proveen los pacientes afásicos también permite hacer algunas inferencias respecto a la organización de la información semántica en el léxico mental. Hillis y Caramazza (1991) presentaron dos casos de pacientes con déficit en categorías semánticas específicas. En una tarea de denominación de figuras que representaban objetos de las categorías: animales terrestres, animales acuáticos, pájaros, verduras, frutas, partes del cuerpo, vestimenta, medios de transporte y muebles, los pacientes JJ y PS tuvieron un patrón de rendimiento que mostraba efectos de categorías específicas. PS se encontraba severamente deteriorado en la denominación de animales y verduras, pero no en las de artefactos, mientras que JJ tenía trastornos para denominar todas las categorías menos las de animales. Los errores de ambos consistían en sustituciones semánticas. Por ejemplo, JJ produjo *motocicleta* por *bote* y PS, *ratón* por *foca.* También aparecieron errores de categoría cuando se les pidió que definieran palabras. JJ podía dar definiciones adecuadas de animales pero no de otras categorías o campos semánticos. PS en cambio no pudo definir adecuadamente la categoría de animales, definió a la *garza* como "*un pez",* pero pudo dar una respuesta sumamente descriptiva para *otomana*, definiéndola como *"una silla sin respaldo sobre la cual se apoyan los pies"*.

Los datos presentados indican que existe algún tipo de organización de la información semántica en el léxico. La mayoría de los autores sostienen que no está incluida en las entradas de los subcomponentes léxicos de modalidades específicas, sino que está representada en un nivel específico de procesamiento que interviene, como un componente central, tanto para los procesos de comprensión como para los de producción en modalidad escrita y oral.

Frecuencia de uso

Ya Oldfield (1966) especuló con la idea de que dada la gran cantidad de ítems almacenados en la memoria, lo más eficaz para el sistema sería que la búsqueda léxica estuviera dirigida por la frecuencia relativa de uso de las unidades, de manera tal que se accediera antes a las palabras de frecuencia alta que a las de baja frecuencia de uso.

El efecto de frecuencia puede explicarse de varias maneras en un modelo de léxico mental. Se puede proponer que las palabras de frecuencia elevada están listadas antes que las de baja (Forster, 1976); o que, en un procedimiento de acceso al azar (Landauer, 1975) podrían estar representadas más veces; o tal vez que puede accederse a ellas más fácilmente, en términos del grado de activación requerido (Morton, 1979).

Este efecto se mantiene constante a través de las distintas tareas experimentales; así, las palabras de menor frecuencia de uso no sólo presentan mayores latencias en el reconocimiento, sino que también tardan más en ser producidas, si bien la magnitud del efecto no es tan considerable en este último caso.

Se han realizado numerosas experiencias que indican el valor de la frecuencia para el procesamiento de las palabras. Explicaremos algunas de ellas. Seguí, Mehler, Frauenfelder y Morton (1982) realizaron estudios con tareas de decisión léxica en las que medían el tiempo de reconocimiento de palabras. Los resultados mostraron que se producía un reconocimiento más rápido en relación con la frecuencia tanto objetiva (surgida a partir de diccionarios) como la subjetiva (encuestas sobre la familiaridad de los ítems utilizados como estímulos). Este estudio tenía como objetivo discutir los resultados de una experiencia de Bradley (1978), en la que se había encontrado un efecto diferencial de frecuencia para las palabras de clase abierta (sustantivos, verbos, adjetivos) y no para las de clase cerrada (pronombres, auxiliares, conjunciones, preposiciones, etcétera). Es decir, que sólo las palabras de clase abierta modificarían su tiempo de reconocimiento en función del grado de frecuencia, mientras las de clase cerrada no presentarían variaciones en el tiempo de

reconocimiento si son más o menos frecuentes. Seguí y cols. establecen que el efecto de frecuencia se sostiene para ambas clases de palabras.

Otra fuente de evidencia para suponer una mejor accesibilidad a las palabras más frecuentes surge del rendimiento de los pacientes lesionados cerebrales. En algunos pacientes con problemas en la lectura es común encontrar que aparecen mayores dificultades frente a un estímulo menos frecuente. Algo semejante sucede en los pacientes con un deterioro específico en la producción. En una tarea de denominación podemos verificar que cuando el estímulo es de baja frecuencia de uso el paciente produce más errores o incluso la completa omisión de la respuesta.

A partir de estos resultados y cualquiera sea el modelo de léxico adoptado, es necesario postular algún tipo de organización interna que explique la mayor rapidez de procesamiento y disponibilidad de los ítems con mayor frecuencia de uso. Veremos más adelante qué propone cada uno de los autores para dar cuenta de ello.

4.5 ¿Cómo se procesan los estímulos nuevos?

Ya que estamos pasando revista a los problemas esenciales que plantea el procesamiento de palabras, nos ocuparemos por un momento de aquellos estímulos lingüísticos nuevos. ¿Cómo leemos, escribimos o repetimos una palabra nueva o más precisamente alguna palabra que no tenemos almacenada porque es la primera vez que tenemos contacto con ella? Esto es lo que en la jerga experimental denominamos no palabras o seudopalabras. Si alguno de estos estímulos, con el curso del tiempo, comienza a utilizarse habitualmente y se identifica su significado podrá ingresar al “elenco estable” del léxico mental. Pensemos por ejemplo en palabras vinculadas con temáticas específicas. Para un hablante no familiarizado con la biología o la genética las palabras *apogamia*, *micelio* o *histonas* pueden sonarle vacías, pero podría leerlas, (como ya lo hizo usted), repetirlas e incluso copiarlas o escribirlas si se las dictan. ¿Cómo se

realizan estos procesos si el léxico sólo almacena las palabras conocidas por el hablante? Para ello se postulan ciertos mecanismos que permiten realizar estas tareas aúnque no hayamos producido, oído o leído esa palabra antes y no conozcamos cuál es su significado. Estos mecanismos se denominan **procesos de conversión**. Se trata entonces de convertir secuencias de fonemas en secuencias de grafemas en el caso de la escritura al dictado (conversión fonema - grafema), o de convertir información fonológica de entrada en información fonológica de salida (conversión audiofonatoria) para la repetición, o de convertir una secuencia grafémica de entrada en una secuencia fonémica de salida para la lectura en voz alta (conversión grafema - fonema). En todos los casos se utilizan mecanismos que permiten realizar los análisis correspondientes de las unidades que integran la cadena de entrada para aplicar sobre ellas reglas de conversión. Es decir, dado que esta información no pertenece al léxico se deben plantear vías alternativas (vías perilexicales o sublexicales) y sistemas periféricos que permitan analizar y sostener esta información mientras se realizan los procesos. Estos son los **sistemas de análisis** fonológico y visual para analizar la información de entrada y **las memorias de trabajo o retenes** fonológicos y ortográficos para sostener la información de salida. Estas rutas alternativas son las que utilizamos para realizar operaciones como las mencionadas, sin conocimiento previo del estímulo que procesamos.

4.6 Modelos de procesamiento de palabras

Hay dos tipos de modelos de procesamiento léxico que vamos a considerar. Estos son los modelos **autónomos** y los modelos **interactivos**. La diferencia entre ellos es el grado de **encapsulamiento informativo** (ver Fodor, 1985; ver Capítulo 3, Hipótesis innatista) de los componentes que lo integran. Los modelos interactivos postulan la influencia temprana de procesos de orden superior sobre el procesamiento de la información léxica. Esto significa que, aúnque aún no se haya detectado completamente la representación que

coincide con el estímulo que debemos reconocer o producir, los procesos vinculados con aspectos semánticos, sintácticos, pragmáticos y del conocimiento del mundo en general, pueden entrar en el proceso enviando información para facilitar el acceso en los niveles inferiores. Los modelos autónomos rechazan la influencia de variables contextuales de orden superior hasta que el estímulo no haya sido acabadamente detectado. Recién, a partir de ese momento las representaciones pueden seguir su curso de procesamiento en el sistema.

Los modelos que plantearemos con detalle en los próximos apartados, aúnque parciales en cuanto a todas las posibilidades del sistema léxico (algunos solo exponen el reconocimiento de palabras; otros, la producción), son ejemplos de la forma en que los más destacados investigadores en psicolingüística proponen el funcionamiento de esta sofisticada maquinaria que es nuestra mente operando con palabras.

4.6.1 Modelos autónomos

Modelo de acceso en dos etapas para el reconocimiento: Forster

Forster (1976) asume que el acceso al léxico es semejante a la búsqueda de una palabra en un diccionario. El modelo propone tres **archivos de acceso periféricos** que dependen de la modalidad en la que ingresa al sistema el estímulo; esto es, al escuchar, al leer o al producir. También, describe un **archivo principal,** el léxico propiamente dicho, que almacenaría toda la información acerca de las palabras. Los archivos periféricos se organizan en función de:

1. Las propiedades ortográficas del estímulo que ingresa (archivo de acceso ortográfico);

2. Las propiedades fonológicas del estímulo que ingresa (archivo de acceso fonológico) y

3. Las propiedades semántico-sintácticas de la palabra que se intenta producir (archivo de acceso semántico-sintáctico) y que contienen sólo una descripción de estas características.

Además, disponen de un puntero que indica la entrada correspondiente en el léxico principal.

Cuando un estímulo accede al sistema a través de uno de los archivos periféricos, se inicia una búsqueda que consiste en compararlo con la información almacenada. Una vez que se obtiene la correspondencia, el puntero especifica cuál es la entrada de esa palabra en el archivo principal; allí se realiza un nuevo chequeo entre las propiedades del estímulo y la información almacenada. A esta operación se la denomina **comprobación post-acceso** y se lleva a cabo para supervisar que el criterio de correspondencia de los códigos de acceso haya sido suficientemente estricto. ¿Por qué esta desconfianza en los procesos de acceso? Supongamos que ingresa un estímulo escrito conformado por ocho letras. Es posible suponer que no todas las letras participan en la comparación interna, sino que, para darle menor peso computacional al proceso, la búsqueda se hace sobre las primeras cuatro o sobre la primera sílaba. Cuando la semejanza satisfaga algún criterio ya establecido, el proceso se interrumpe y se indica la entrada en el archivo principal. En esa instancia se extrae la información completa y se compara con la estimular. Como vemos, los criterios de satisfacción de los archivos periféricos planteados por Forster, son bastante laxos y las experiencias que realizó avalan esta hipótesis. En una tarea de decisión léxica, los sujetos tardan más tiempo en rechazar no palabras que son similares a palabras. Ello se debe justamente a que la búsqueda se detiene cuando todavía no hay una correspondencia total, y la demora se produce en la comprobación post acceso. Esta ocasiona además, que se reinicie la búsqueda en el archivo periférico correspondiente.

Para limitar la búsqueda inicial, Forster propone agrupar las entradas de los archivos periféricos. Así, la primera etapa del acceso sería la de ubicar el grupo al que pertenece el estímulo. Dentro de ellos, las palabras estarían ordenadas en función de la frecuencia de uso, que varía de un archivo a otro; esto daría cuenta de la mejor y más rápida accesibilidad de las palabras más frecuentes (efecto de frecuencia).

Este modelo postula una **búsqueda exhaustiva** para las palabras y una búsqueda **terminal** para las no palabras. Aúnque esta propuesta no parece muy eficaz, ya que finalmente para rechazar una no palabra habría que recorrer todos los listados, hay que pensar que el sistema está diseñado para procesar palabras familiares, que es lo que habitualmente hacemos.

El último comentario que haremos, se refiere al sistema de **referencias cruzadas** en el archivo principal. Las investigaciones en las que surge el ya conocido efecto de priming semántico, obligan a dar cuenta de este fenómeno a través de los modelos. Forster considera que las entradas léxicas en el archivo principal están interconectadas en forma tal que, una vez localizada la entrada de una palabra (por ejemplo, *león*), es posible acceder directamente a la entrada de otra relacionada semánticamente (por ejemplo, *tigre*) sin pasar por ningún archivo de acceso. Estas conexiones directas explicarían la facilidad y rapidez en el reconocimiento de palabras en los casos en que otra relacionada haya sido presentada previamente.

Modelo de acceso en dos etapas para la producción: Butterworth

Butterworth propone un modelo de acceso al léxico para la producción de habla que tiene lugar en dos etapas que se distinguen temporalmente. Durante la primera el hablante accede al **léxico semántico (LS);** en la segunda, accede al **léxico fonológico (LF).** Este es un procedimiento de arriba - abajo (vale decir, desde lo más conceptual hacia la articulación) y la información no puede volver

a niveles superiores, porque el proceso propuesto es **serial** y no hay retroalimentación entre los niveles.

El léxico semántico consiste en un conjunto de pares de la forma [S1; S2...Sn] : [F1; F2...Fn] que asocia las propiedades de tipo S con las de tipo F. En esta primera etapa entonces, no hay estrictamente representaciones de palabras sino ítems que relacionan códigos semánticos con direcciones fonológicas. Las propiedades S denotan rasgos semánticos como [CAUSA, EN, MASCULINO]. Las propiedades F denotan características fonológicas como [una sílaba, acento, consonante]. Así planteadas, estas combinaciones representan un lugar para una palabra en el léxico fonológico. Una combinación de propiedades S constituyen los criterios semánticos de búsqueda para una palabra. Una vez satisfechos los criterios de la combinación de rasgos en el léxico semántico, tenemos la condición necesaria para la activación de una palabra en el léxico fonológico. Si los rasgos activados no alcanzan a ser suficientes para especificar una palabra, no se producirá activación en LF o por el contrario, si el ítem no está correctamente especificado varias palabras semánticamente relacionadas (que comparten esos rasgos) pueden activarse al mismo tiempo. Es el caso de la activación del conjunto de rasgos [ANIMAL, CUADRÚPEDO, MAMÍFERO], que da lugar a la activación de una variedad de representaciones en las que están incluidas estas características.

En el segundo paso, el léxico fonológico activará una combinación de características F, que conformarán una cadena de fonemas conocida para el hablante.

Esta idea de la producción en dos etapas fue tomada de Fromkin (1975) quien, a partir de los errores de sustitución por forma (por ejemplo, decir *pátina* por *página*) y por significado (*tarde* por *temprano*) en el habla espontánea de adultos normales, sugirió la existencia de dos niveles de procesamiento independientes.

4.6.2 Modelos interactivos

Modelo de logogenes

¿Qué es un logogén? El término fue creado a partir de la palabra griega *logos* (palabra). Un logogén sería, en palabras de Morton (1983), una fábrica de palabras. Esta denominación sirve para describir la función o el conjunto de funciones necesarias para reconocer o producir una palabra. Un logogén es el dispositivo que permite recabar información de los mecanismos de análisis sensorial vinculados con las propiedades de un estímulo lingüístico y de mecanismos contextuales. Cuando un logogén acumula suficiente cantidad de información, se hace disponible. Para que esto suceda, la información que ingresa al sistema de logogenes debe elevar los niveles de activación de un logogén individual hasta alcanzar un determinado **umbral o nivel óptimo** de activación (que será diferente para cada logogén) que le permitirá erigirse como el candidato adecuado entre los otros activados (aquellos que compartan algunas de las características del estímulo).

Dada la arquitectura del modelo y por el mecanismo propuesto de activación, no hay representaciones fijas de acceso. El proceso de reconocimiento se asemeja a una competición en la que varios logogenes van acumulando información simultáneamente y en paralelo hasta que uno alcanza su umbral y lo “salta”.

Otros componentes son los sistemas semánticos (que proveen el significado) y sintáctico (que permiten la construcción gramatical) que constituyen el **sistema cognitivo**, es decir el conjunto de procesos que permiten al organismo adquirir información sobre el entorno y elaborarla para ajustar su comportamiento.

Según este modelo, el sistema de logogenes también recoge la información que provee el sistema cognitivo, información que colabora para suscitar la respuesta de un logogén particular. Por ejemplo, durante una tarea de lectura de un texto la identificación de un logogén particular dependerá de la **interacción** entre la información emitida por el estímulo y aquella que proviene del contexto y que provee el sistema cognitivo. Numerosas investigaciones referidas al

reconocimiento de palabras aisladas y en contexto mostraron que los tiempos de reconocimiento eran menores cuando el estímulo era precedido por un contexto oracional. Estos resultados permitieron afirmar que la presencia de un contexto supone menor cantidad de información estimular necesaria para reconocer una palabra ya que una parte importante de la información es aportada de modo simultáneo por el sistema cognitivo. En este sentido, Morton propone un modelo en el que los distintos componentes están en constante **interacción,** y se opone a aquellos en los que la información estimular se emplea inicialmente en forma exhaustiva para suministrar el candidato, como los modelos de dos etapas que hemos revisado en el apartado anterior.

No debemos dejar de lado la cuestión vinculada con el efecto de frecuencia, que aparece como un efecto determinante en el procesamiento de palabras. ¿Cómo lo explica este modelo? La forma más sencilla de hacerlo es postular que las palabras más frecuentes presentan umbrales de activación más bajos que las menos frecuentes y por eso, requieren menor aporte de información estimular y del sistema cognitivo para saltar ese umbral.

Debemos señalar además que, como cada logogén resulta apropiado para una sola palabra, la aparición de una palabra como “casa” no afectará al logogén correspondiente a “caza”, aúnque ambas se pronuncien de la misma manera. A su vez, dos palabras como “camino” (sustantivo) y “camino” (verbo) estarían representadas por logogenes distintos aúnque se pronuncian y se escriben de la misma manera. Significan cosas diferentes y por lo tanto, la información que procede del sistema cognitivo es diferente.

Aúnque en sus primeras versiones el sistema de logogenes era único para cualquier modalidad de entrada del estímulo (auditiva o visual), finalmente, el modelo de los logogenes propone la separación de la información de entrada auditiva y ortográfica. Morton se refiere a varias experiencias que demuestran que no hay influencia entre los estímulos si son presentados en modalidades diferentes de entrada, por eso concluye que no existe relación entre los diferentes modos de ingreso de la información lingüística. En estos trabajos se

ha verificado en forma experimental que la presentación auditiva de un estímulo no favorece el posterior reconocimiento visual del mismo; inversamente, la presentación visual no ejerce ninguna facilitación sobre la presentación auditiva.

Hay que agregar en el modelo, además, dos procesos distintos de tratamiento de la información de entrada para simbolizar la transformación de la información sensorial, que se denominan **sistemas de análisis.** A cada entrada le corresponde un sistema de análisis (visual y auditivo) que permite el ingreso de la información a los sistemas de logogenes de acuerdo con la modalidad específica. También son el primer paso de la vía (no léxica) que va directamente hacia el **retén de salida** (fonológica, dado que la salida escrita no ha sido estudiada separadamente por este modelo) que permite pronunciar y leer en voz alta no palabras o palabras que todavía no tienen una representación léxica.

Queda por añadir a los componentes ya vistos, un sistema de **logogenes de salida**, que permiten realizar los procesos de denominación y lectura de palabras a través de los sistemas de logogenes y el sistema cognitivo (vía léxica).

Presentamos a continuación un esquema del modelo de Morton.

INSERTAR GRAFICO MODELO DE MORTON

Modelo conexionista o de procesamiento distribuido en paralelo

Mc Clelland y Rumelhart plantean un modelo de percepción visual de palabras, en el que asumen que:

a) hay varios niveles de procesamiento que se encargan de conformar representaciones de la información de entrada;

b) hay niveles de rasgos, de letras, de palabras y niveles superiores que proporcionan información al nivel de palabras;

c) la percepción visual implica un proceso en paralelo e interactivo.

El paradigma conexionista concibe al sistema cognitivo como una red de unidades de representación, llamadas **nodos** y que se organizan en **niveles,** cada uno de los cuales responde a distintas propiedades del estímulo a procesar.

Hay así nodos que corresponden a cada rasgo, letra o palabra. Los nodos tienen **conexiones** con otros nodos de tipo **inhibitorias** y **excitatorias**; es decir, un nodo puede enviar activación positiva o negativa a sus nodos vecinos. A modo de ejemplo, si estamos frente al estímulo escrito *flor*, el nodo *F* inhibirá los otros nodos de su mismo nivel (de letras) y activará, en el nivel de palabras a la palabra *flor* y a todas aquellas que se inicien con la letra *F.* Vemos que las conexiones pueden establecerse dentro de un mismo nivel y entre niveles adyacentes. Dentro del nivel son mutuamente inhibitorias y entre el nivel de letra y palabra tanto inhibitorias como excitatorias.

Al mecanismo que permite la comunicación entre las unidades de distintos niveles se lo denomina **propagación de la activación.**

Veamos ahora cómo funciona el sistema cuando un estímulo ingresa al sistema. En principio, pensemos que está inactivo y los nodos en reposo. Al presentarse un estímulo, comienzan a extraerse algunos rasgos y las conexiones comienzan a actuar en los distintos niveles. Los niveles de activación aumentarán en los nodos que reciban entradas excitatorias mientras que otros nodos, reciben presiones inhibitorias y caen por debajo de los niveles de reposo. A su vez cuando se activan los nodos de nivel de palabra estos enviarán **retroalimentación** al nivel inferior de las letras.

Este tipo de modelos, de reciente desarrollo, se ha formulado con la explícita intención de hacerlo a la manera en que se ejecutan los procesos a nivel neural y tienen como beneficio la posibilidad de implementarlos en el nivel computacional. De hecho, muchos de los hallazgos empíricos se han simulado para estudiar el comportamiento del modelo.

A continuación presentamos un esquema que grafica los niveles propuestos y las unidades involucradas, en el reconocimiento de palabras escritas.

INSERTAR GRAFICO MODELO Mc Clelland y Rumelhart

Para terminar...

Hemos repasado hasta aquí los conceptos centrales acerca del léxico mental, los distintos mecanismos de acceso propuestos, los subcomponentes dependientes de la modalidad de información que procesa y almacena, los tipos de representaciones y las formas de organización de la información almacenada. Describimos los modelos más reconocidos que dan cuenta de cómo podemos producir y comprender palabras. Pero las palabras que producimos o comprendemos no están aisladas sino que están rodeadas de otras que conforman su contexto lingüístico y ésta es la forma habitual en que se encuentran, relacionadas con otras para formar frases, oraciones y textos. ¿Para qué entonces estudiar este pequeño sistema? Porque es parte esencial de cualquier proceso lingüístico, cada vez que queremos decir algo o escuchamos algo, esta memoria nos permite recuperar toda la información acerca de cada una de las palabras que se ponen en juego. Además, si bien es cierto que, en general, las palabras se comprenden en contextos oracionales y hasta situacionales mucho más amplios que los experimentados para estudiar palabra aislada, no es cierto que las palabras no se comprenden de modo aislado; de hecho, cualquier hablante puede enunciar *naranjas* en una ferretería, aúnque esté comprando una tuerca. El oyente no entenderá el sentido de lo que quiso decir, pero entenderá {naranjas}. Es verdad que no está capacitado para establecer relaciones sintácticas ni para asignar el significado oracional. De esto se encargarán otros sistemas que estudiaremos en los próximos capítulos.